

# FARO PROTOCOL



Satellite Intelligence Platform

Preparado para:

**Veronica**

**Áreas asignadas:**

- Rotterdam — Marítimo
- Amazonas — Deforestación
- Vaca Muerta — Energía
- Estrecho de Malacca — Shipping

**Faro Week**

Vencimiento: 16/04/2026

SECCIÓN 1

# Bienvenida

## ¿Qué es Faro Protocol?

Faro Protocol es una plataforma de inteligencia satelital que combina imágenes Sentinel-1 (radar SAR) y Sentinel-2 (óptico) de la Agencia Espacial Europea para entregar estimaciones verificables de lo que ocurre en el terreno — antes de que nadie lo publique. Cada dato está sellado con SHA-256 para garantizar inmutabilidad.

En tres líneas

Inteligencia satelital semanal — imágenes procesadas con IA  
SHA-256 sellado — cada reporte es verificable e inmutable  
Alertas automáticas — te avisamos antes de que salgan los datos oficiales

## Tus áreas asignadas

- Rotterdam — Marítimo
- Amazonas — Deforestación
- Vaca Muerta — Energía
- Estrecho de Malacca — Shipping

Tenés acceso exclusivo a los reportes, datos y alertas de las áreas listadas. Los datos de otras áreas no son visibles desde tu cuenta.

## SECCIÓN 2

## Cómo leer los datos

## Score Faro

0–100

El número maestro. Integra todos los sensores satelitales en un único índice.

Por encima de 50 es zona sana. Por debajo de 50 es ALERTA — algo cambió.

## FSI · Índice de Estrés Faro

pts

Mide estrés hídrico, biológico o estructural según el sector.

0 = sin estrés. 100 = estrés crítico. Agro: FSI > 40 → riesgo de pérdida de rinde.

## NDVI · Vegetación

0.0 – 1.0

Cuánta vegetación activa hay. NDVI > 0.5 = campo verde y vigoroso.

NDVI < 0.3 = suelo seco o cultivo en estrés. NDVI < 0.15 = zona crítica.

## SAR · Radar

dB

Imagen de microondas que atraviesa nubes. Ve humedad del suelo, estructuras.

SAR < -15 dB en zona agrícola → déficit hídrico severo.

## Índice Fusión

0.0 – 1.0

Combina SAR + NDVI. Más robusto que cualquier sensor individual.

Fusión > 0.6 = zona bien monitoreada con alta confianza.

## El Sello Verde

El Sello Verde se emite cuando un área tiene Score  $\geq 50$  y sin ALERTA activa. Incluye SHA-256 único — se puede verificar en cualquier momento que el dato no fue modificado después de su emisión.

## SECCIÓN 3

## 01 Cómo usar el portal

*[https://faro-protocol.netlify.app/faro\\_client\\_portal.html](https://faro-protocol.netlify.app/faro_client_portal.html)*

Usá tu email y la contraseña que configuraste al activar tu cuenta.

## 02 Explorar el Dashboard

*Tab "Overview"*

Ves el Score Faro, NDVI, rinde estimado y ROI de tus áreas en tiempo real.

## 03 Ver sectores en detalle

*Tab "Live Sectors"*

Cada área tiene sus métricas completas: SAR, NDVI, Fusión, alertas activas.

## 04 Descargar un reporte

*Tab "Intelligence Reports" → botón ↓ PNG + SHA-256*

Recibirás un link de descarga seguro válido por 1 hora. El PNG incluye SHA-256.

## 05 Verificar SHA-256 de forma independiente

*Terminal: `sha256sum faro_reporte_fusion_<area>.png`*

Compará el resultado con el hash que aparece en el reporte. Si coincide = íntegro.

## 06 Interpretar una alerta

*Notificación por email o badge rojo en el portal*

ALERTA = variación estadística relevante detectada. Revisá el contexto con campo.

## SECCIÓN 4

# Glosario técnico

**SAR** *Synthetic Aperture Radar — radar de apertura sintética*

Un sensor que manda ondas de microondas y mide cómo rebotan. Ve a través de nubes, niebla y de noche. Para vos significa: datos todos los días, llueva o no.

Ejemplo: Agro: detecta humedad del suelo. Marítimo: cuenta barcos. O&G: ve actividad en pozos.

**NDVI** *Normalized Difference Vegetation Index*

Mide cuánta vegetación activa hay en un área usando luz infrarroja. Un campo de soja sano tiene NDVI alto; uno estresado o cosechado, bajo. Para vos: es el "semáforo" del estado del cultivo o la cobertura forestal.

Ejemplo: NDVI > 0.5 = verde y sano. NDVI < 0.3 = estrés o pérdida de cobertura.

**SHA-256** *Secure Hash Algorithm 256 bits*

Una "huella digital" matemática del documento. Si un solo píxel cambia, el hash cambia completamente. Para vos: certifica que el reporte que ves hoy es exactamente el que Faro generó en la fecha indicada. Nadie puede modificarlo sin que se note.

Ejemplo: Verificación: sha256sum faro\_reporte\_cordoba.png → debe coincidir con el hash del portal.

**FSI** *Faro Stress Index — Índice de Estrés Faro*

Modelo propio que combina múltiples variables (SAR, NDVI, histórico, clima) para estimar el nivel de estrés de un activo. Para vos: es una señal de alerta temprana. FSI alto = actuar antes de que el daño sea visible.

Ejemplo: Agro: FSI > 40 → riesgo de pérdida de rinde. Forestal: FSI > 50 → deforestación activa.

**Índice Fusión** *SAR + NDVI + modelos de IA*

Combina lo mejor de radar y óptico. Más robusto que cualquier sensor solo. Para vos: cuando hay nubes (el NDVI no funciona) usamos SAR. Cuando hay interferencias de radar, usamos NDVI. Siempre tenés un dato.

Ejemplo: Fusión > 0.6 = alta confianza en el dato. < 0.4 = revisar con dato de campo.

**Score Faro** *Indicador maestro 0-100*

Un único número que resume todo lo que Faro sabe de tu área. Facilita la decisión rápida: por encima de 50 es zona sana, por debajo es señal de alerta. Diseñado para ejecutivos que no quieren leer tablas complejas.

Ejemplo: Score < 50 → ALERTA activa. Score ≥ 70 + sin FSI → candidato a Sello Verde.

SECCIÓN 5

# Próximo

# pasos

## Tu Faro Week

Tu Faro Week vence el: **16 de April de 2026**  
24 horas antes recibirás un email de aviso automático.

## Qué hacer durante tu Faro Week

- Explorá el Dashboard con los datos de tus áreas
- Descargá al menos un reporte y verificá el SHA-256
- Revisá las alertas activas y compará con datos de campo
- Analizá el Score Faro y el FSI para cada área
- Evaluá si los datos son útiles para tu toma de decisiones

## Si querés continuar

Escribinos antes del vencimiento para no perder continuidad en los datos:

**Email: [protocolfaro@gmail.com](mailto:protocolfaro@gmail.com)**  
Asunto: "Quiero continuar con Faro Protocol"

## Planes disponibles

| MÁS POPULAR                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Observer</b><br>USD 2.500/mes<br>1 área<br>Reporte semanal<br>SHA-256<br>Portal | <b>Analyst</b><br>USD 9.000/mes<br>3 áreas<br>Alertas tiempo real<br>Dashboard<br>API básica | <b>Sovereign</b><br>USD 17.000/mes<br>Áreas ilimitadas<br>API completa<br>White label<br>SLA | <b>Enterprise</b><br>USD 3.200/sector/mes<br>Multi-sector<br>White label<br>SLA dedicado<br>Integración |

VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD

# SHA-256 de este documento

El hash SHA-256 a continuación certifica la integridad de este manual.  
Si el archivo fue modificado en cualquier forma, el hash no coincidirá.

SHA-256:

**8a7fbb58748692a8b0b668e6bed1ee04**  
**7579ed1178036de6fef55dbb058d6bc9**

Archivo: faro\_manual\_veronica.pdf  
Generado: 2026-04-09 01:34 UTC

Cómo verificar:

- 1. Descargá el archivo PDF
- 2. Abrió una terminal y ejecutá:

`sha256sum faro_manual_veronica.pdf`

- 3. Comparás el resultado con el hash de arriba.  
Si coincide: el documento es auténtico e íntegro.